

A Engenharia do Processo Unificado

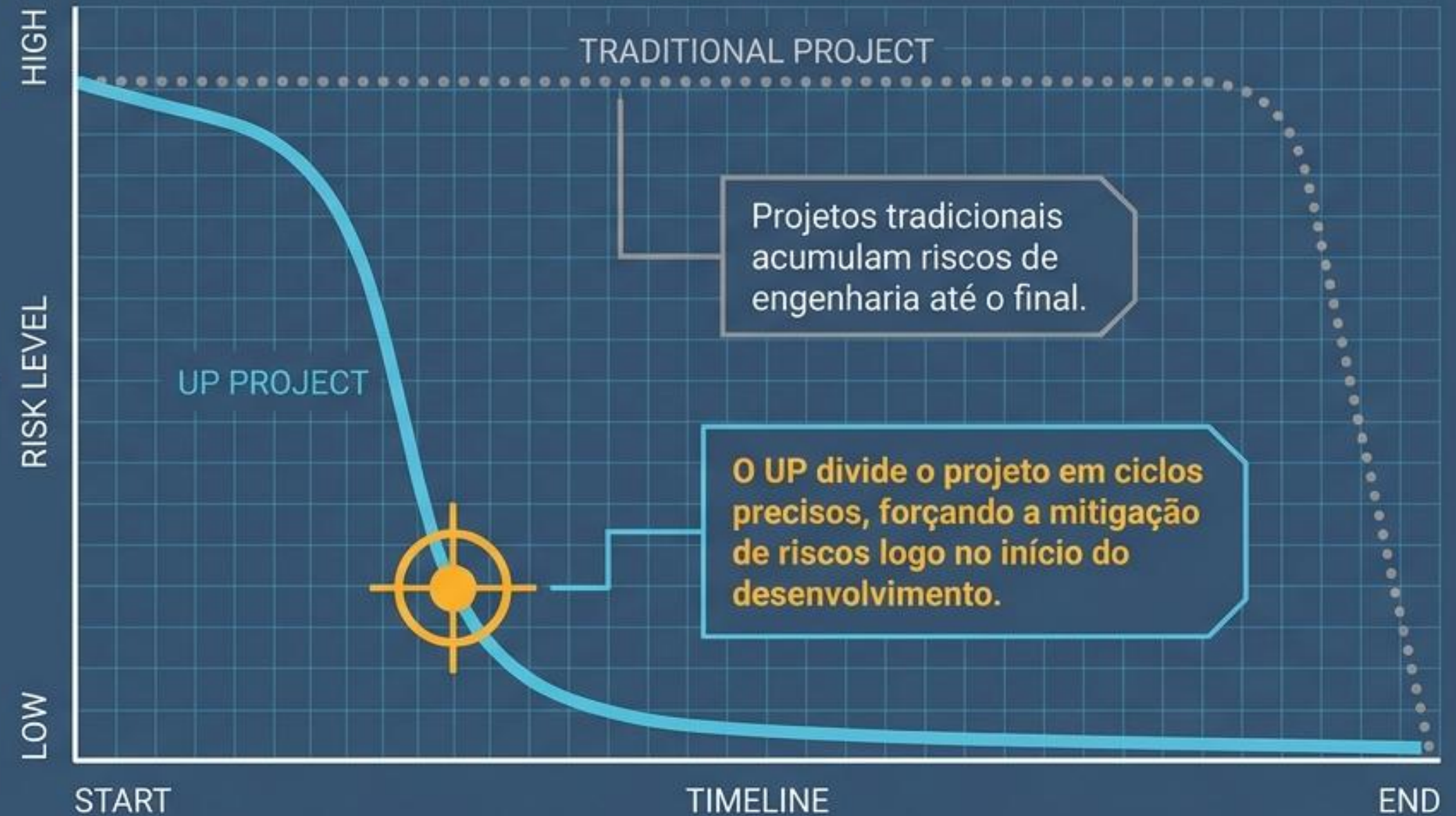
Mitigando Riscos e Estruturando
Sistemas com o Modelo 4+1 Visões

O MAPA DEFINITIVO PARA A ARQUITETURA DE SOFTWARE



A Essência do Processo Unificado (UP)

Risk Reduction Curve



Originado pela Rational Software (hoje IBM) e base para o RUP, o UP é uma estrutura **iterativa e incremental**.

Os 4 Pilares da Metodologia UP

Iterativo e Incremental

O projeto é quebrado em pequenas entregas. Cada iteração resulta em uma versão funcional e melhorada.



Dirigido por Casos de Uso

Foco total em atender aos requisitos de negócios e às necessidades reais dos usuários.



Centrado na Arquitetura

A estrutura técnica é desenhada e testada antes da programação em larga escala.

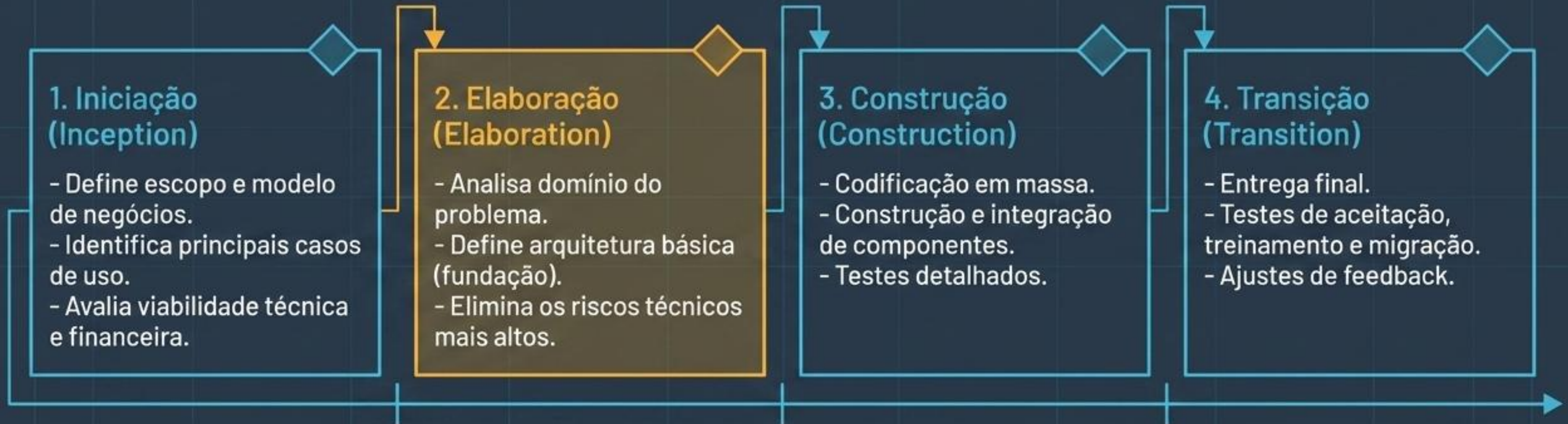


Focado em Riscos

Os maiores desafios técnicos e operacionais são atacados no início para evitar falhas tardias.



O Ciclo de Vida do Processo Unificado



O Ponto de Inflexão: A Fase de Elaboração



O momento crítico onde a fundação técnica é estabelecida.

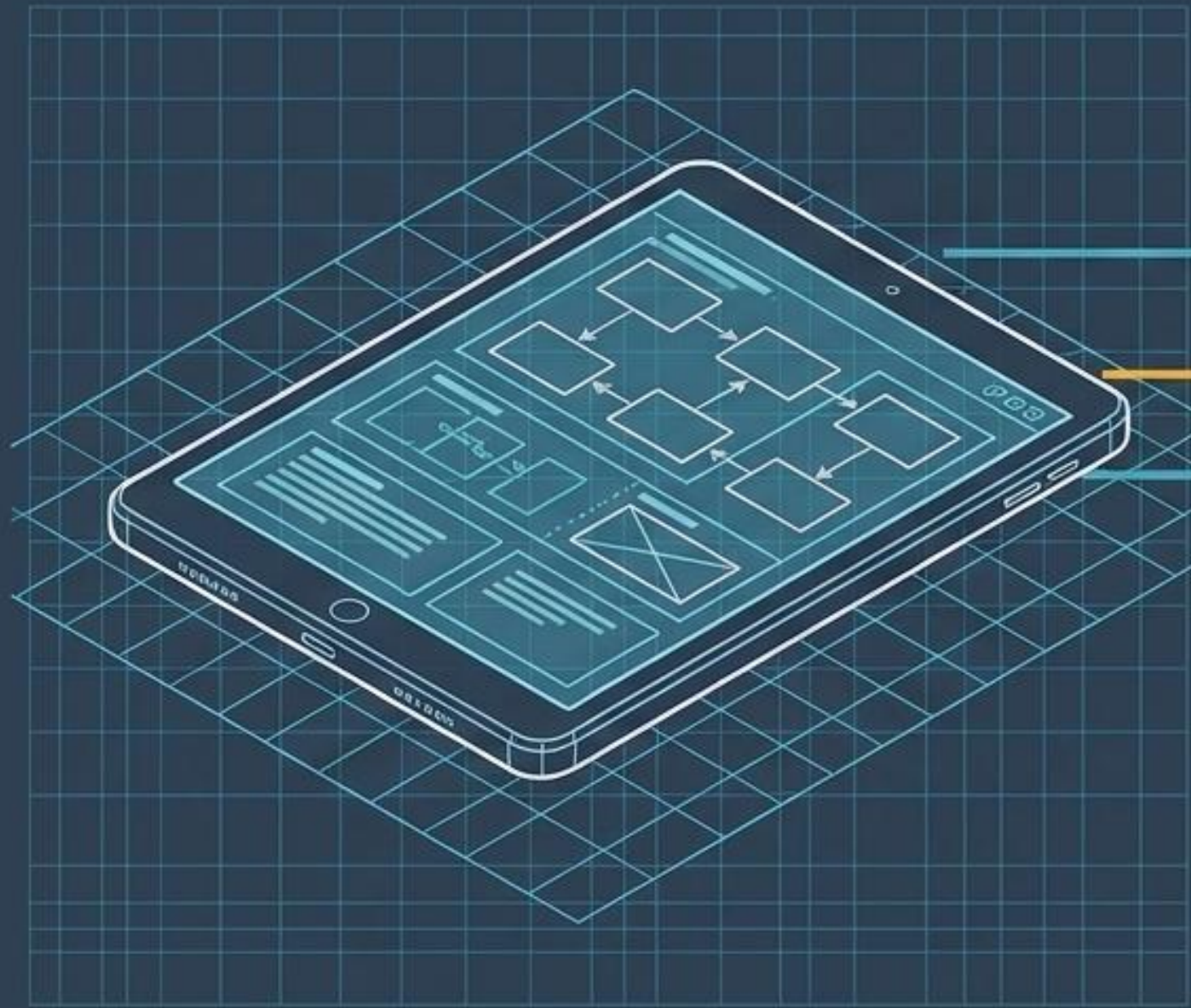
Análise profunda do domínio do problema.

Eliminação total dos riscos críticos de engenharia.

O nascimento do artefato central: A Arquitetura.



DAS: O Documento de Arquitetura de Software



O principal artefato gerado na fase de Elaboração.

Descrever de forma clara a fundação técnica do sistema para eliminar os riscos de engenharia antes que a programação em massa comece.

Organizado através de um modelo universal para garantir que desenvolvedores, testadores, testadores e clientes compreendam o sistema de forma unificada.

O Modelo 4+1 Visões de Kruchten



O Coração do Sistema: A Visão +1

Regra: O DAS não contém todos os requisitos. Contém apenas os casos de uso arquiteturais (os mais importantes e complexos).

Casos de Uso Arquiteturais

Obrigatório no DAS



Fluxos críticos que validam a arquitetura.

Ex: Fechar Pedido com Pagamento em um e-commerce (envolve integrações, segurança, transações).

Casos de Uso Simples

Excluído do DAS



Fluxos triviais de baixo risco.

Ex: Cadastrar Usuário (CRUD básico).

A Estrutura Interna: Visões Lógica e de Processo

Visão Lógica



- O que é: Como as funcionalidades são estruturadas internamente.
- Foco: Código, pacotes e divisão em camadas (Controller, Service, Repository).

Ferramental UML: Diagrama de Classes, Diagrama de Pacotes

Visão de Processo



- O que é: O sistema em tempo de execução.
- Foco: Concorrência, desempenho, paralelismo e trocas de mensagens assíncronas.

Ferramental UML: Diagramas de Sequência (fluxos complexos), Diagramas de Atividades

O Mundo Físico: Visões de Implementação e Implantação

Visão de Implementação



- O que é: A organização física dos ativos de desenvolvimento.
- Foco: Arquivos de código, módulos, bibliotecas e dependências do projeto.

Ferramental UML:
Diagrama de Componentes

Visão de Implantação (Deployment)



- O que é: A infraestrutura onde o software vive.
- Foco: Físico ou Cloud. Servidores, redes, bancos de dados, balanceadores de carga.

Ferramental UML:
Diagrama de Implantação

As Regras da Arquitetura: Elementos Cruciais da Elaboração

Fundação Técnica do Sistema

Restrições Arquiteturais

Limitações tecnológicas impostas ao projeto.

Ex: Conformidade com LGPD, linguagem obrigatória, nuvem específica.

Metas Arquiteturais

Requisitos não-funcionais priorizados.

Ex: Suportar 10.000 req/min; Latência estrita menor que 200ms.

Mecanismos Arquiteturais

Soluções padronizadas para problemas comuns.

Ex: Padronização de persistência, tratamento de erros, criptografia.

Síntese e Adaptação do Processo Unificado

O UP e o modelo 4+1 garantem que o sistema seja projetado com precisão antes de ser construído em massa, focando implacavelmente na eliminação de riscos.

Como o rigor arquitetural do UP se compara com a velocidade e flexibilidade do Scrum?



O que é estritamente necessário na geração dos diagramas UML para a sua Fase de Elaboração?



Como adaptar a robustez do Modelo 4+1 para projetos menores ou equipes enxutas?



Selecione seu foco de interesse para detalharmos o próximo passo na construção da sua arquitetura.